

Auteur: Wout Vanderborght

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3H nr. 1.4

Schrijf de volgende vergelijking als poolcoördinaten, en schrijf deze waar

mogelijk als $r = f(\theta)$: $9x^2 + y^2 = 4y$

$$\Leftrightarrow 9r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta) = 4r \sin(\theta)$$

$$\Leftrightarrow r^2(9 \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = 4r \sin(\theta)$$

$$\Leftrightarrow r^2(8 \cos^2(\theta) + 1) = 4r \sin(\theta)$$

$$\Leftrightarrow r(8 \cos^2(\theta) + 1) = 4 \sin(\theta) \text{ of } r = 0$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{4 \sin(\theta)}{8 \cos^2(\theta) + 1} \text{ of } r = 0$$

References